ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara

Stock Market Risk Analysis

MODELOS DE CRÉDITO / ALTMAN Z-SCORE & MERTON DEFAULT MODEL

MARTINEZ ULLOA, MAURICIO
INGENIERÍA FINANCIERA 746331

Introducción

Este reporte se basa en el análisis de dos modelos de riesgo crediticio, el Z-Score de Edward Altman y el modelo de Default de Robert King Merton los cuales son reconocidos y utilizados en el mundo bursátil desde hace algunos años. El primero de los tres modelos de Altman, fue presentado en 1968 para las empresas manufactureras públicas, el segundo de estos en 1983 para empresas privadas (el cual está implementado, mas no es utilizado en el proyecto, ya que no se analizan empresas privadas), y finalmente, el tercero en 1995 que presenta un modelo nuevo para empresas de servicio o no manufactureras, con el cual se analizan la mayor parte de las empresas más valiosas de la bolsa del NYSE y el NASDAQ, como Microsoft Corporation (MSFT), NVIDIA Corporation (NVDA) y Apple Inc. (AAPL). Este tipo de acciones son las más reconocidas a nivel mundial, pues representan un valor grande del mercado, pero estos modelos no logran entender por completo la estructura financiera de este nuevo tipo de empresas, por lo cual, se realizaron algunas modificaciones precisas, con fin de lograr resultados más realistas, justificadas por la literatura existente de reconocidos autores.

El proceso realizado, se hizo en el lenguaje de programación Python, con la estructura de codificación de Programación Orientada a Objetos (POO) y los principios de SOLID, con fin de mantener una mejor comprensión del código, la accesibilidad para la lectura de otras personas, así como un formato más digerible y escalable en caso de ser necesario. En este caso, las empresas seleccionadas para el análisis fueron AT&T (T), una de las líderes en telecomunicaciones, Ford Motor Company (F), pionera en la industria automotriz desde hace más de un siglo, Lululemon Athletica, Inc. (LULU) una de las empresas de 'retail' de ropa deportiva en tendencia en los últimos años, la plataforma tecnológica de alojamiento Airbnb, Inc. (ABNB) y el gigante del café, Starbucks Corporation (SBUX).

El trabajo realizado permite al usuario final, a través del repositorio de Github disponible públicamente en: https://github.com/ulloa09/stock_market_risk_analysis, ejecutar una interfaz local, tras haber creado un entorno virtual y de instalar las dependencias necesarias del sistema y de Python, para poder realizar el análisis de los activos que desee, de los cuales encontrará gráficas, tablas comparativas, así como un reporte detallado de los resultados obtenidos y la decisión que recomienda el modelo.

El análisis realizado en la interfaz de las empresas seleccionadas presenta la siguiente tabla:

Ticker	Empresa	Z-Score	Zona Altman	PD Merton	Decisión
T	AT&T Inc.	0.9821	Distress	0.0000%	**RECHAZADO**
F	Ford Motor Company	0.8014	Distress	0.0000%	**RECHAZADO**
LULU	lululemon athletica inc.	7.2082	Safe	0.0000%	**APROBADO**
ABNB	Airbnb, Inc.	2.0973	Grey	0.0049%	**ZONA GRIS**
SBUX	Starbucks Corporation	-0.9935	Distress	100.0000%	**RECHAZADO**

Tabla 1. Tabla comparativa resumida de los resultados obtenidos en el portafolio

Arquitectura del Sistema – Diseño POO y SOLID

El sistema construido en Python se implementó siguiendo los principios de SOLID de programación orientada a objetos (POO), con su respectiva estructura y separación de las responsabilidades de cada archivo; esto se realizó con fin de mantener las capacidades de escalabilidad del código, así como de un análisis claro y eficiente del código, que también se encuentra documentado en cada uno de sus archivos individuales de Python.

La arquitectura se organiza en distintas capas:

- Capa de datos:
  Esta clase contiene la lógica de descarga de datos de Yahoo Finance, contemplando el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo, y los datos adicionales necesarios para la ejecución de los modelos. Se implementa un mecanismo de caché en CSV (Valores separados por comas) para reducir llamadas innecesarias a la API local (Interfaz de Programación de Aplicaciones). Siguiendo los principios de base del proyecto, únicamente se dedica a extraer y preparar datos para su uso posterior en el pipeline (serie de etapas automatizadas y secuenciales hasta el destino final)

- Capa de clasificación:
  El clasificador de datos detecta en automático el sector e industria de cada una de las empresas descargadas mediante Yahoo Finance y selecciona la versión del modelo que mejor ajuste para el modelo de Z-Score de Altman, ya sea el Z-Score original, la versión de manufactureras privadas Z' o la última versión Z"; todo este proceso sin la necesidad de intervención del usuario.

- Capa de Modelos:
  En esta etapa, se ejecutan los modelos de Z-Score de Altman y el Modelo de Default de Merton mediante clases independientes, que reciben el objeto de los datos financieros de las compañías, devolviendo un resultado de modelo estándar. Esta capa permite que sean comparables los modelos, y garantiza la ejecución en paralelo gracias a la segmentación de ambas interfaces, siendo dependientes de sí mismas.

- Capa de evaluación:
  La capa de evaluación reúne los resultados de ambos modelos para lograr emitir una decisión final consolidada, la cual, está basada en la lógica de si se tienen ambos modelos con calificación positiva o aprobada, dar una decisión final de aprobar, mientras que si alguno de los resultados está en la zona gris, y el otro aprobado, se tiene una decisión final como "zona gris", y al presentarse en cualquiera de los modelos una señal de rechazado, se rechaza de inmediato dicha empresa. Esta clase se encarga únicamente de obtener la decisión final, consolidando la información, y dando una respuesta directa al usuario.

- Capa de API y Reporte
  Mediante la utilización de FastAPI, se logra trasladar el pipeline del funcionamiento de los modelos, a una interfaz local en un navegador web, apoyado de los contratos I&O (Inputs y Outputs o Entradas y Salidas) de Pydantic para el tratamiento de datos y conversión en caso de ser necesario. Esta interfaz permite ser mucho más entendible el funcionamiento del algoritmo completo, y a través de un reporte detallado y automatizado de los activos seleccionados, así como del funcionamiento básico del modelo, presentado tanto en Markdown como en su versión descargable desde la interfaz como PDF gracias a WeasyPrint.

Marco teórico de los modelos:

Altman Z-Score

El modelo de Edward Altman se desarrolló originalmente en 1968 para la universidad de NYU Stern School of Business, el cual, se basa en un análisis lineal que predice una probabilidad de quiebra con cinco componentes básicos contables, que se obtienen directamente de los estados financieros de las empresas. Este modelo ha sido utilizado por diversas empresas del sector bursátil y agencias calificadoras como Moody's y Standard and Poors, las cuales son líderes del mercado. Es importante mencionar que estos modelos tienen como resultado, una calificación para los siguientes dos años de forma fija como horizonte temporal.

Selección automática de la versión del modelo:
Este sistema logra detectar el sector y la industria del modelo, a través de los datos recopilados a través de Yahoo Finance, y selecciona el modelo más apropiado para cada empresa seleccionada, considerando el Z-Score original para las empresas manufactureras públicas (es decir, que cotizan en bolsa de valores), el Z' para las empresas privadas (no consideradas en este proyecto por las limitaciones de recopilación de dichos estados financieros) y la versión de Z" para las empresas no manufactureras y empresas de servicios. Esta última versión elimina el ratio de Ventas sobre Activos porque en dichos sectores distorsionaría el score (Altman, 2000).

Modelo de Merton

Robert Merton formuló el primer modelo de riesgo de crédito que trata el capital contable como una opción de compra europea sobre los activos de la empresa analizada, con un precio de ejercicio igual al valor facial de la deuda al vencimiento T (en este caso, por ser el más común T = 1 año).

$$E = V_A * N(d1) - D * e^{(-rT)} * N(d2)$$

Considerando como punto de default cuando los Activos son inferiores a las Deudas al tiempo T. La Distancia al Default (DD) mide cuántas desviaciones estándar separan el valor actual de los activos del punto de quiebre mencionado. La Probabilidad de Default (PD) es directamente la probabilidad de default, es decir, de que los activos sean menores a los pasivos.

$$DD = \frac{\ln\left(\frac{V_A}{D}\right) + \left(r - \frac{\sigma_A^2}{2}\right) * T}{\sigma_A * \sqrt{T}}$$

$$PD = 1 - N(DD)$$

Siendo:

Parámetro	Definición
V_A	Total de activos del año más reciente
D	Total de pasivos del año más reciente
σ_A	Desviación de los log-retornos históricos anuales de V_A
r	Rendimiento del tesoro a 10 años (Ticker: ^TNX)
T	Horizonte temporal de 1 año (Parámetro fijo del modelo)
N	Función de distribución acumulada de una distribución normal estándar

Tabla 2. Componentes del Modelo de Merton

Existen algunas limitaciones para estos modelos, debido a que los datos históricos descargados no superan en ningún caso los 4 años, además de que para el modelo de Merton, se considera como convención un cálculo del punto de Default gracias al trabajo de Crosbie y Bohn (2003), el cual se representa desglosando la deuda de corto y largo plazo, a través de la siguiente fórmula:

$$D_{KMV} = Deuda\ de\ Corto\ Plazo\ (STD) + 0.5 * Deuda\ de\ Largo\ Plazo\ (LTD)$$

Esta fórmula no fue posible de implementar, dado que algunos de los activos (la mayoría, en realidad) tienen distintas formas de reportar sus deudas, algunos mezclados en diferentes cuentas contables, algunos sin desglose prácticamente, generando diferencias abismales en los modelos al no poder unificar o generalizar las cuentas contables de las cuales extraer estos valores. Debido a esto, se optó por tomar la cuenta de Total Liabilities, Total Liabilities Net Minority Interest o cualquiera de las equivalentes que representara el total de los pasivos, generando un DD mucho más bajo, esto, a pesar de ser un componente de sesgo, es preferible en temas crediticios, al preferir una perspectiva conservadora, en lugar de tener una subestimación del riesgo. Esta decisión se toma basándose en la literatura académica (Bharath & Shumway, 2008), en donde se valida el uso del total de pasivos como un punto de default conservador cuando no se dispone de datos confiables para la deuda de corto y largo plazo correctamente segmentada. Esto vuelve la evaluación más estricta y conservadora, resultando en valores menores de DD, y una PD mayor.

Resultados por Modelo

Componentes (Ratios) y análisis individual - Altman Z-Score

X1 – Capital de Trabajo / Total de Activos

El primer ratio mide la liquidez operativa relacionando el tamaño del balance. Un valor negativo representa que el pasivo circulante supera al activo circulante, presentando presión sobre la capacidad de pago en un corto plazo. El primer modelo de Altman lo incluye como uno de los indicadores del estrés de liquidez.

Ticker	Capital de Trabajo ($)	Total Activos ($)	X1 = CT/Activos	Interpretación	Zona
T	$-5.04B	$420.20B	-0.0120	Capital de trabajo negativo — pasivo circulante supera activo circulante	Crítico
F	$8.59B	$289.16B	0.0297	Liquidez operativa ajustada	Alerta
LULU	$2.14B	$7.60B	0.2815	Posición de liquidez sólida	Sólido
ABNB	$5.15B	$22.21B	0.2318	Posición de liquidez sólida	Sólido
SBUX	$-2.83B	$32.02B	-0.0883	Capital de trabajo negativo — pasivo circulante supera activo circulante	Crítico

Tabla 3. Comparación de ratio X1 por empresa

Las empresas que mayor solidez presentan en su liquidez son Lululemon y Airbnb, mientras que AT&T, presenta un capital de trabajo negativo, demostrando que su presión al pago en corto plazo es bastante alta, formando parte de un sector de telecomunicaciones en el que es común tener dichas complicaciones. Por otra parte, Ford mantiene una liquidez ajustada, mas no negativa, a pesar de estar en un sector en el que las líneas de crédito son comunes para financiar sus inventarios y ciclos operativos. Starbucks es un caso atípico, tiene un capital de trabajo negativo, pues recientemente han tenido recompras de acciones y expansión en su estructura, consumiendo una gran parte de sus activos circulantes.

X2 – Utilidades Retenidas / Total de Activos

Con este ratio se logra observar el efecto de la rentabilidad histórica de la empresa. El modelo original de Altman lo pondera como indicador de la edad financiera de la empresa y la capacidad de mantenerse reinvirtiendo en la empresa.

Ticker	Utilidades Retenidas ($)	Total Activos ($)	X2 = UR/Activos	Interpretación	Zona
T	$15.76B	$420.20B	0.0375	Reinversión acumulada baja	Moderado
F	$22.50B	$289.16B	0.0778	Reinversión acumulada baja	Moderado
LULU	$4.11B	$7.60B	0.5405	Fuerte capacidad de reinversión histórica	Sólido
ABNB	$-5.50B	$22.21B	-0.2477	Déficit acumulado — la empresa ha destruido capital históricamente	Crítico
SBUX	$-8.27B	$32.02B	-0.2584	Déficit acumulado — la empresa ha destruido capital históricamente	Crítico

Tabla 4. Comparación de ratio X2 por empresa

Lululemon nuevamente destaca en este comparativo, ahora reflejando una trayectoria de crecimiento rentable que permite (y demuestra que se realiza) una reinversión constante y consciente. Ford, nuevamente tiene un resultado bajo pero positivo, el cual es bueno para el sector automotriz en el que se desarrolla. Airbnb dado el origen de sus operaciones con pérdidas tiene valores negativos, que ha logrado ir revirtiendo con el paso de los años, aunque no presenta su mejor versión en el presente. Starbucks es el caso más crítico, al repetir negativos, pero que por las mismas razones de estrategias agresivas que en el ratio anterior, se ven perjudicados bajo este análisis.

X3 – EBIT / Total de Activos

Gracias a este ratio, podemos observar la productividad operativa de los activos de cada empresa, sin importar cuál sea su estructura de capital, o de la conformación de cada tipo de sociedad. Es una herramienta para medir las utilidades operativas generadas por activo existente. Es uno de los ratios más robustos debido a su neutralidad para tomar decisiones de financiamiento (Altman & Saunders, 1998).

Ticker	EBIT ($)	Total Activos ($)	X3 = EBIT/Activos	Interpretación	Zona
T	$33.83B	$420.20B	0.0805	Alta productividad de activos operativos	Sólido

Ticker	EBIT ($)	Total Activos ($)	X3 = EBIT/Activos	Interpretación	Zona
F	$-10.50B	$289.16B	-0.0363	EBIT negativo — la operación no cubre su base de activos	Crítico
LULU	$2.51B	$7.60B	0.3296	Alta productividad de activos operativos	Sólido
ABNB	$2.55B	$22.21B	0.1146	Alta productividad de activos operativos	Sólido
SBUX	$3.05B	$32.02B	0.0953	Alta productividad de activos operativos	Sólido

Tabla 5. Comparación de ratio X3 por empresa

Como es de esperarse, Lululemon tiene una alta calificación nuevamente, destacando su alta productividad operativa y sólida estructura financiera; opuesto a dicha empresa, en este caso Starbucks demuestra una gran productividad también, a pesar de estar penalizada y demeritada su estructura financiera por otros ratios, en este caso su EBIT positivo permite obtener este resultado. Ford tiene un ratio negativo debido al impacto que ha tenido su reciente inversión en acelerar la producción de vehículos alimentados por energía eléctrica, de los cuales, tienen como prioridad abastecer a toda Europa, al menos para aquellas empresas que suministran de unidades de reparto, como es el caso de DHL. AT&T mantiene un EBIT dentro de niveles sólidos, pero no lo suficiente para poder justificar el apalancamiento enorme que requiere la industria en la que se desempeñan.

X4 – Capital Contable / Pasivos Totales

El X4 mide una solvencia frente a las deudas de la empresa. El modelo original de Altman incorpora también la capitalización de mercado sustituyendo el capital contable, debido a las fluctuaciones bursátiles que no se considerarían de no ser por esa modificación. En el modelo más reciente (Z"-Score) se contempla el valor de libros (book value) para el capital contable, volviéndolo un modelo más conservador y que permite expandir el alcance del modelo

Ticker	Capital Contable / Mkt Cap ($)	Pasivo Total ($)	X4 = CC/Pasivo	Interpretación	Zona
T	$110.53B	$291.71B	0.3789	Apalancamiento elevado, escaso colchón de solvencia	Alerta
F	$54.38B	$253.18B	0.2148	Apalancamiento elevado, escaso colchón de solvencia	Alerta
LULU	$4.32B	$3.28B	1.3186	Solvencia adecuada frente al pasivo total	Sólido
ABNB	$8.20B	$14.01B	0.5853	Solvencia adecuada frente al pasivo total	Sólido
SBUX	$-8.10B	$40.11B	-0.2019	Capital contable negativo — insolvencia técnica de balance	Crítico

Tabla 6. Comparación de ratio X4 por empresa

Una vez más, Lululemon destaca demostrando que sus activos no dependen de un financiamiento externo de manera principal, sino que logran con su propio capital sustentar sus operaciones, volviéndolo una empresa sostenible hacia el futuro. AT&T y Ford tienen un apalancamiento más elevado, pero que no llegan a un

estado de alerta, pues a pesar de no tener una gran solvencia para un escenario inconveniente, el caso de Starbucks es mucho más preocupante, pues dependen completamente del apalancamiento para su operación gracias a su capital contable negativo.

X5 – Ventas / Total de Activos (Únicamente para el modelo original de Z-Score)
X5 busca medir la eficiencia en la obtención de ingresos con relación a los activos existentes de la empresa. Esta herramienta únicamente se utiliza en el modelo Z-Score original, ya que para los demás casos (empresas no manufactureras) no representa este mismo significado, pues tienen una estructura de capital diferente, el cual distorsionaría el resultado. En este caso, únicamente se utiliza para Ford, la única directamente manufacturera que se analiza en el portafolio.

Ticker	Ingresos ($)	Total Activos ($)	X5 = Ingresos/Activos	Interpretación	Aplicación
F	$187.26B	$289.16B	0.6476	Rotación de activos moderada — eficiencia comercial aceptable	Z Original

Tabla 7. Comparación de ratio X5 para Ford (única aplicable)

Podemos observar en Ford una rotación de activos considerablemente normal en su sector, aunque no es el esperado, pues no se logra rotar sus activos completamente una vez al año, es decir, tiene una eficiencia operativa moderada o baja, pero que se justifica levemente por el mercado y la situación actual de la empresa, como ya se había mencionado antes.

Comparativa: Altman Z-Score

Ticker	Modelo aplicado	Z-Score	Zona	Umbral de zona	Decisión Altman
T	Z" (1995)	**0.9821**	Distress	Safe >2.60 | Grey 1.10–2.60 | Distress <1.10	**RECHAZADO**
F	Z Original (1968)	**0.8014**	Distress	Safe >2.99 | Grey 1.81–2.99 | Distress <1.81	**RECHAZADO**
LULU	Z" (1995)	**7.2082**	Safe	Safe >2.60 | Grey 1.10–2.60 | Distress <1.10	**APROBADO**
ABNB	Z" (1995)	**2.0973**	Grey	Safe >2.60 | Grey 1.10–2.60 | Distress <1.10	**ZONA GRIS**
SBUX	Z" (1995)	**-0.9935**	Distress	Safe >2.60 | Grey 1.10–2.60 | Distress <1.10	**RECHAZADO**

Tabla 8. Comparación de Z-Score para las empresas analizadas

Siguiendo la tendencia de los resultados previos, podemos observar que la única aprobada según el modelo de Z-Score de Edward Altman es Lululemon, con un gran score de 7.2082, siendo mucho mayor a lo necesario para considerarse aprobado. Airbnb está en la zona gris, es decir, no se considera rechazado ni aprobado, pues muestra presión en su liquides operativa, y no logra tener una solidez en su capital históricamente, pero que ha logrado ir remediando en años posteriores a su creación.

AT&T y Ford son casos en los que gracias al apalancamiento obtenido se ven fuertemente perjudicados en este análisis, esto en gran parte debido al sector en el que se desempeñan, telecomunicaciones y automotriz respectivamente, en los cuales, se acostumbra trabajar con niveles altos de deudas, situación que no se tenía

prevista en los modelos de Altman, debido a la diferente realidad empresarial que se vivía en los años que se implementó cada versión del modelo.

El caso de Starbucks representa una complicación extrema, pues tiene un capital contable negativo y unas utilidades retenidas casi nulas, esto debido a las decisiones que se han tomado en la empresa contemplando una estrategia agresiva en la recompra de acciones, a pesar de tener una excelente eficiencia operativa. Este modelo puede distorsionar la realidad de la empresa, ya que cuenta con una operación muy eficiente, incluso siendo de los líderes de su mercado, por lo que, el modelo de Altman puede estar capturando elementos que no son del todo correctos dado a las limitaciones que se han venido presentando.

Modelo de Merton

Componentes

Los componentes previamente mencionados y descritos en el marco teórico son los parámetros de entrada para el modelo de Merton. Como se mencionó desde el marco teórico, en este caso se utilizan los pasivos totales, dada la falta de información oportuna y precisa para poder implementar otros cálculos de D comúnmente utilizados. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos:

Ticker	V_A — Total Activos ($)	D — Pasivo Total ($)	Apalancamiento D/V_A	σ_A (log-retornos)	r (^TNX)	T
T	$420.20B	$291.71B	0.6942	0.046585	4.03%	1 año
F	$289.16B	$253.18B	0.8756	0.026087	4.03%	1 año
LULU	$7.60B	$3.28B	0.4313	0.084022	4.03%	1 año
ABNB	$22.21B	$14.01B	0.6308	0.126542	4.03%	1 año
SBUX	$32.02B	$40.11B	1.2526	0.021106	4.03%	1 año

Tabla 9. Comparación de componentes del modelo de Merton por empresa

Apalancamiento $\frac{D}{V_A}$

El ratio de apalancamiento, mide qué tanto de los activos se financia a través de la deuda. Siguiendo el modelo de Merton, un apalancamiento >= 1, implica que el valor de los activos está cerca del punto de default, o ha sido superado en su valor de libros (book value).

En el caso de Lululemon, se tiene una posición muy sólida, pues los activos totales duplican el pasivo total, mientras que AT&T y Airbnb siguen de cerca esta proporción, superando ampliamente sus pasivos con sus activos, aunque no llegan a duplicarlos. La situación no es igual de favorable para Ford, que se encuentra cerca de la igualdad entre activos y pasivos totales; también, para Starbucks, como era de esperarse, tiene un apalancamiento negativo, pues sus pasivos son mayores, cerca de un 20%, en relación con sus activos.

Volatilidad de Activos σ_A

Este indicador se estima como la desviación estándar de los log-retornos anuales del total de activos en la serie histórica disponible vía Yahoo Finance (4 años máximo en todos los casos analizados en este documento). Dado que se obtienen tan pocas observaciones, este indicador es muy ruidoso y no puede interpretarse como

una relación sin incertidumbre involucrada en la Distancia al Default. El sistema en automático menciona dicha advertencia, pues puede llegar a ser una distorsión en el modelo presentado, y presentar una equivocada solución para la evaluación crediticia.

Las empresas analizadas muestran muy bajas volatilidades, ya que sus balances muestran relativamente estabilidad en sus valores contables, exceptuando el caso de Airbnb, que aún tiene el efecto reciente de su creación, en la cual, se presentaron años de operaciones en pérdidas y de forzosa inversión que vuelve más grande el cambio en sus activos; un proceso normal en el crecimiento y expansión de una empresa del tipo, en un mercado que no existía básicamente.

Comparativa

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos para la Distancia al Default y la Probabilidad de Default, y se muestra el logaritmo natural de la volatilidad de activos entre la deuda.

Ticker	ln(V_A/D)	Distance to Default (DD)	PD = N(−DD) (%)	Decisión Merton
T	0.364980	**8.6763**	0.0000%	**APROBADO**
F	0.132879	**6.6251**	0.0000%	**APROBADO**
LULU	0.840968	**10.4464**	0.0000%	**APROBADO**
ABNB	0.460753	**3.8962**	0.0049%	**APROBADO**
SBUX	-0.225247	**-8.7736**	100.0000%	**RECHAZADO**

Tabla 10. Comparación de los resultados del modelo de Merton para cada empresa

Lululemon y AT&T tienen las Distancias al Default más altas, representando solidez en los componentes que contempla el modelo de Merton, mientras que Ford y Airbnb también presentan una gran distancia, contra su default, a pesar de no tener los mismos resultados tan favorables en los ratios analizados, pero que alcanzan a interpretarse como empresas que se aprobarían según Merton para una decisión crediticia.

El caso de Starbucks es diferente, ambos modelos, tanto Z-Score como Merton coinciden en rechazar a la empresa, teniendo incluso ya por encima de los activos totales, sus pasivos totales. Esto garantiza una calificación crediticia negativa o rechazada, pues tiene una insolvencia técnica, aunque no necesariamente significa que ya no cumplen con sus obligaciones, o que su operación es deficiente, simplemente lo que consideran los modelos muestra un reflejo de lo que se esperaría de un funcionamiento eficiente para las empresas de una época muy diferente a la que se presenta.

Decisión Crediticia Consolidada

La lógica de consolidación requiere de la aprobación de ambos modelos. El rechazo o la zona gris en cualquiera de los dos es condición suficiente para poner en duda la aprobación o rechazar como decisión final.

Ticker	Empresa	Z-Score	DD Merton	PD Merton	Zona Altman	Decisión Final
LULU	lululemon athletica inc.	7.2082	10.4464	0.0000%	Safe	**APROBADO**

Ticker	Empresa	Z-Score	DD Merton	PD Merton	Zona Altman	Decisión Final
ABNB	Airbnb, Inc.	2.0973	3.8962	0.0049%	Grey	**ZONA GRIS**
T	AT&T Inc.	0.9821	8.6763	0.0000%	Distress	**RECHAZADO**
F	Ford Motor Company	0.8014	6.6251	0.0000%	Distress	**RECHAZADO**
SBUX	Starbucks Corporation	-0.9935	-8.7736	100.0000%	Distress	**RECHAZADO**

Tabla 11. Comparación de los resultados de los modelos empleados y las decisiones finales

Los resultados son consistentes, los modelos siguen presentando los resultados que se esperaban por su desarrollo individual, Starbucks es el caso más preocupante por no parecer estar siendo correctamente analizado, ya que es un líder en su sector, al tener un Z-Score negativo y una Probabilidad de Default de 100%. Los casos de AT&T y Ford son entendibles, ya que estos modelos penalizan mucho operar teniendo un apalancamiento tan alto, pero que es entendible por el mercado en el que cada uno se desempeña, y por la necesidad de financiar operaciones gigantescas que no tienen una rotación de activos tan alta.
Las empresas que mejor desempeño obtienen son Lululemon y Airbnb, ambas con grandes calificaciones según el modelo de Merton, estando por encima de las casi 3 desviaciones estándar al default ambas, y siendo Lululemon prácticamente imposible su default en el próximo año según Merton, y una nula posibilidad de quiebra en los próximos dos años según Altman.

Limitaciones de los modelos

Z-Score

Por su parte, el Z-Score es una herramienta clásica, que en su momento fue pionera para el análisis de riesgo crediticio, pero que se realizó a base de empresas manufactureras estadounidenses de los años 60, lo cual limita su alcance a una estructura económica muy distinta a la actual, y que no considera la evolución de los mercados, el cambio en los activos en una tendencia hacia lo intangible, y que no es sensible a la realidad empresarial que evoluciona año tras año.

Los umbrales de clasificación que define Altman se obtienen de una época sin la costumbre de operar bajo un apalancamiento, situación que hoy en día es muy normal en varios sectores, como el automotriz, telecomunicaciones, entre otros. El modelo también contempla la información de un solo ejercicio fiscal, lo cual no se acopla a cómo se ha ido modificando la evolución empresarial, así como la importancia de los flujos de efectivos y la capacidad de operar con financiamiento a pesar de no necesitarlo.
El Z-Score ofrece una clasificación discreta, considerando que toma zonas para evaluar la decisión, no como el de Altman que sí ofrece una probabilidad continua y pudiera ser un poco más entendible, a pesar de que ambas tienen su propio sistema de clasificación, pero que parece tener una mejor adaptación al mundo actual el modelo de Z-Score sin necesidad de modificar los componentes, ya que se tienen tres tipos de versiones, que logran poder clasificar mejor, en su versión más reciente, a las empresas más valiosas de los mercados de bolsa.

Modelo de Merton

Este modelo, a diferencia del Z-Score que contempla 5 ratios ponderados, tiene una estructura más compleja y sofisticada, pues relaciona activos, deuda y volatilidad con una metodología de valuación de opciones. Esta implementación, en teoría, se realiza con una gran cantidad de datos privilegiados, que, a decir verdad, es sumamente difícil de conseguir, al menos con sistemas gratuitos o sin tener acceso a las empresas que se desean evaluar. La metodología asume que el valor de los activos se puede modelar como un proceso log-normal, el cual permite manejar únicamente valores positivos y evita encontrar saltos grandes en escenarios de crisis, condición que podría llegar a subestimar el riesgo de los eventos "cisne negro", los cuales son imprevistos y altamente improbables, que sacuden los mercados y la economía global.

Los componentes analizados, como la volatilidad de los activos que se considera, se basa en la información disponible de forma gratuita en Yahoo Finance, los cuales no encuentran más allá de cuatro observaciones (en el mejor de los casos), además del cambio ya mencionado que se realizó en el cálculo de D, debido a la falta de información desglosada en la información financiera de las empresas públicas. Esta limitación produce una inestabilidad en el modelo, al tener un ruido mayor y una modificación que, aunque está justificada por la literatura, representa una variante que puede estar distorsionando el modelo original. Debido a los ajustes realizados, podemos decir que se introdujo un sesgo conservador al modelo, pues la Distancia al Default se reduce de inmediato, y la Probabilidad de Default aumenta de forma automática. La capacidad del modelo para representar los activos y pasivos está limitada, además de que se excluyen características importantes como los vencimientos de las deudas y las características de dichos pasivos y sus orígenes o justificaciones.

Conclusiones

La aplicación de ambos modelos, así como la estructura de este proyecto, forman una evaluación crediticia con dos de los modelos más famosos y utilizados a nivel mundial a través de una interfaz local que funciona para cualquier ticker de las empresas públicas a las que Yahoo Finance permite accesar. Este trabajo, analiza una perspectiva adicional más conservadora que la original para el caso del modelo de Merton, y permite la variación entre versiones del modelo para el modelo de Altman, lo cual la vuelve más incluyente con los diferentes tipos de empresas y sectores que se presentan en los mercados actuales.

Los resultados presentados muestran coherencia con la estructura financiera observada, a pesar de sus limitaciones, las cuales permiten entender el por qué los resultados se inclinan hacia cada una de las decisiones, por los elementos que toma cada modelo, y por el contexto en el que se crearon. A pesar de generar el modelo una respuesta de evaluación consolidada, no podemos asumir que esta decisión es correcta, ni que uno u otro de los modelos es una respuesta definitiva para poder tomar una decisión, aunque funcionan como una buena ruta para la calificación crediticia.

La integración de ambas metodologías permite conocer dos calificaciones de distintas perspectivas y contextos, así como ver en qué rubros se tienen debilidades o fortalezas en la estructura financiera de cada empresa. La interpretación final de todo este trabajo debe complementarse con el análisis de un experto en el área, acompañado de los documentos de flujo de efectivo, contexto del mercado, información del sector, entre otros temas adicionales. El trabajo realizado no sustituye al analista, solo le dan herramientas que facilitan su comprensión, automatizan procesos, y facilitan su comprensión de la situación financiera de una empresa pública de una manera más sencilla y eficiente para poder tomar una decisión mejor informada.

Bibliografía

Altman, E. I. (2000). Predicting financial distress of companies: Revisiting the Z-score and ZETA models (Working Paper). NYU Stern School of Business. https://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/Zscores.pdf

Altman, E. I. (1983). Corporate financial distress: A complete guide to predicting, avoiding, and dealing with bankruptcy. Wiley.

Altman, E. I., & Saunders, A. (1998). Credit risk measurement: Developments over the last 20 years. Journal of Banking & Finance, 21(11–12), 1721–1742. https://doi.org/10.1016/S0378-4266(97)00036-8

Bharath, S. T., & Shumway, T. (2008). Forecasting default with the Merton distance to default model. The Review of Financial Studies, 21(3), 1339–1369. https://doi.org/10.1093/rfs/hhn044

Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637–654. https://doi.org/10.1086/260062

Crosbie, P., & Bohn, J. (2003). Modeling default risk (Technical Report). Moody's KMV. https://business.illinois.edu/gpennacc/MoodysKMV.pdf

Hillegeist, S. A., Keating, E. K., Cram, D. P., & Lundstedt, K. G. (2004). Assessing the probability of bankruptcy. Review of Accounting Studies, 9(1), 5–34. https://doi.org/10.1023/B:RAST.0000013627.90884.b7

Merton, R. C. (1974). On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. The Journal of Finance, 29(2), 449–470. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1974.tb03058.x